

Write your Name



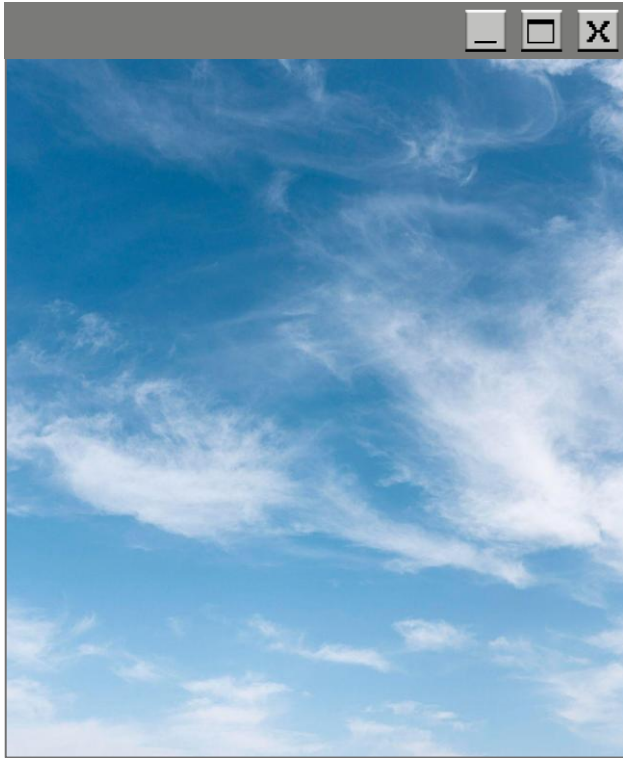
Optimasi Waktu Antrian Pelayanan Publik Menggunakan Algoritma Priority Queue dengan Penerapan Kriptografi untuk Keamanan Data

Disusun oleh:
Fandi Fajar Maulana
20230801157



Latar Belakang

- Pelayanan publik sering mengalami antrian panjang.
- Pengguna merasa tidak puas akibat waktu tunggu yang lama.
- Sistem perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien.
- Keamanan data menjadi aspek penting dalam pelayanan digital.



Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana mengoptimalkan waktu antrian pelayanan publik?
- 2. Bagaimana menjaga keamanan data pengguna dalam sistem?
- 3. Bagaimana mengintegrasikan Priority Queue dengan kriptografi AES?

Tujuan

- Mengurangi waktu tunggu dalam antrian.
- Menerapkan metode prioritas dalam pelayanan.
- Menjamin keamanan data melalui enkripsi AES.

Konsep Sistem Antrian Publik

- Sistem antrian mengelola urutan pelayanan.
- Umumnya menggunakan pendekatan FIFO.
- Tidak mempertimbangkan kebutuhan prioritas pengguna.

Apa itu Priority Queue?

- Struktur data yang memproses elemen berdasarkan tingkat prioritas.
- Elemen prioritas tertinggi diproses terlebih dahulu.
- Cocok untuk layanan dengan kebutuhan prioritas berbeda.



Contoh Penerapan Priority Queue

- Lansia dan disabilitas mendapat prioritas.
- Kasus darurat dilayani terlebih dahulu.
- Pelayanan premium dapat diberi prioritas khusus.

Write your Name



Algoritma Priority Queue

1. Sistem menerima data pengguna.
2. Sistem menetapkan prioritas.
3. Antrian diurutkan berdasarkan prioritas.
4. Pengguna dengan prioritas tertinggi dilayani terlebih dahulu.

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons, infographics & images by **Freepik**

OK

Cancel

Apply



Permasalahan Keamanan Data

- Data pengguna rentan bocor.
- Sistem digital harus menjaga kerahasiaan.
- Diperlukan pengamanan data yang kuat



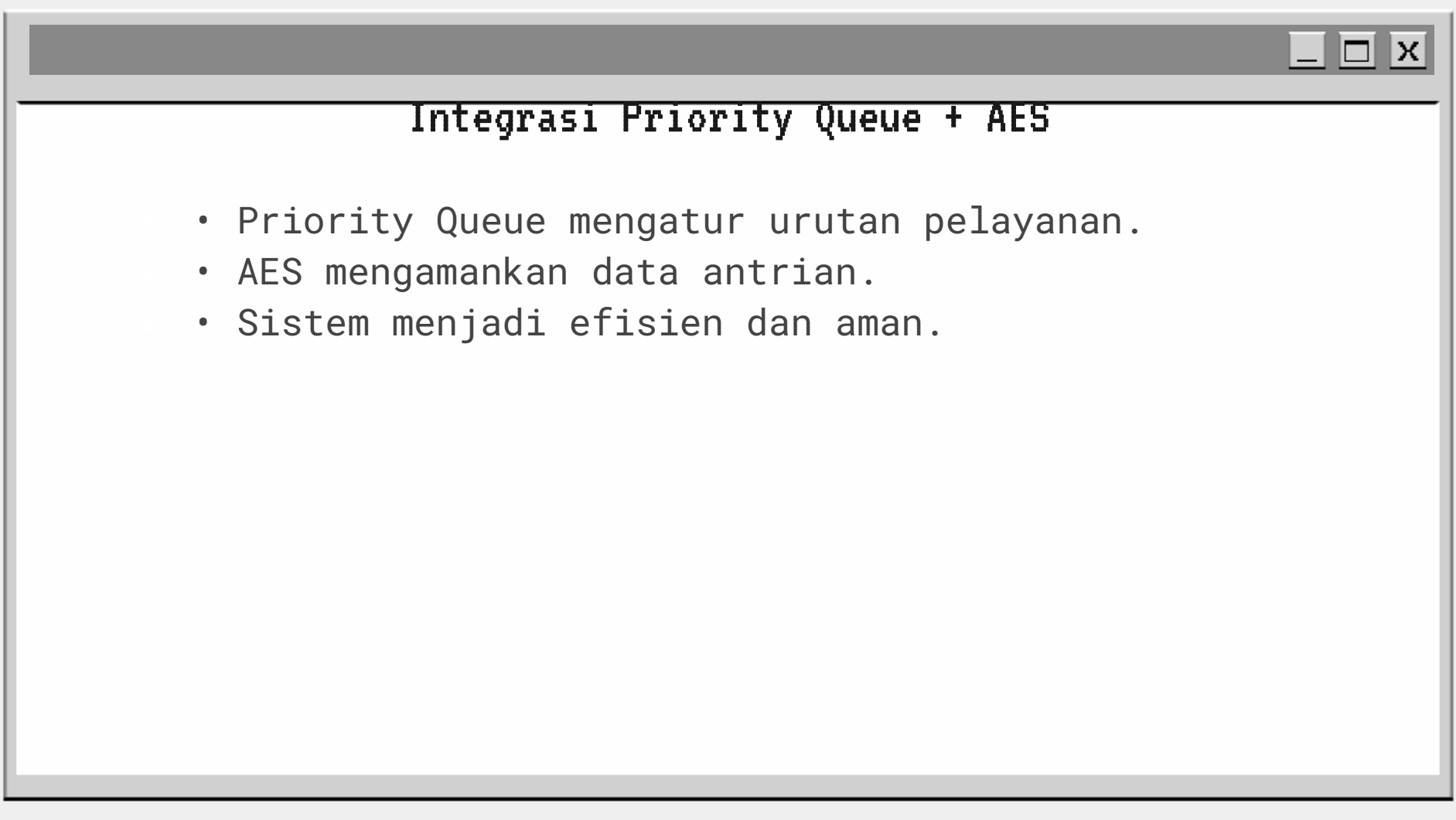
Kriptografi AES

- AES adalah algoritma enkripsi simetris.
- Menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi.
- Aman, cepat, dan banyak digunakan dalam sistem modern.



Tahapan Enkripsi AES

1. SubBytes
2. ShiftRows
3. MixColumns
4. AddRoundKey

A window with a title bar containing three icons (minimize, maximize, close) on the right. The main content area has a title and a list of three bullet points.

Integrasi Priority Queue + AES

- Priority Queue mengatur urutan pelayanan.
- AES mengamankan data antrian.
- Sistem menjadi efisien dan aman.



Manfaat

- Waktu pelayanan lebih cepat.
- Sistem lebih adil dan terstruktur.
- Data pengguna tetap terlindungi.



Hasil Studi Literatur

- Priority Queue mampu mengurangi waktu tunggu.
- AES menjaga keamanan tanpa mengurangi performa.
- Integrasi keduanya efektif untuk pelayanan publik.



Kesimpulan

Sistem antrian dapat dioptimalkan menggunakan Priority Queue.

- AES memberikan perlindungan keamanan data.
- Integrasi keduanya menciptakan pelayanan yang cepat, adil, dan aman



Daftar Pustaka

1. Rahman, T., & Kurniawan, D. (2023). *Implementation of Priority Queue Algorithm in Hospital Queuing System for Reducing Waiting Time*. Journal of Information System Technology, 12(2), 88–97.
2. Sari, L., & Nugroho, A. (2022). *Data Security in Web-Based Public Service Systems Using AES Encryption*. Indonesian Journal of Informatics, 8(1), 45–53.
3. Yuliani, R., Santoso, P., & Hidayat, R. (2024). *Integration of Priority Queue and AES Encryption for Secure and Efficient Queue Management Systems*. International Journal of Computer Applications, 18(4), 102–111.
4. Zhang, Q., & Lee, J. (2021). *Performance Analysis of AES Encryption Algorithms in Real-Time Systems*. IEEE Access, 9, 7803–7815.